

院士名片

赵进东 男，植物生理学及藻类学家。籍贯江苏省武进区，1956年11月生于重庆。1982年毕业于西南师范大学，1990年获美国德克萨斯大学博士学位。1990至1993年在美国宾夕法尼亚州立大学进行博士后研究，1993年受聘为美国加州ABI公司研究员。1994年回国，先后任北京大学生命科学学院副教授，教授，教育部“长江学者”特聘教授。2007年当选为中国科学院院士。2010年当选为第三世界科学院院士。中国科学院水生生物研究所所长、湖北省科协第八届全省委员会常委。中国植物生理学会副理事长，中国水产学会副理事长，中国植物协会常务理事等职。中国植物协会常务理事，中国植物生理学会副理事长，西南大学淡水鱼类资源与生殖发育教育部重点实验室学术委员会主任等职。



长期从事藻类生物学研究，对蓝藻细胞分化和格式形成有系统研究，尤其对蓝藻异型胞分化中的信号转导和基因表达调控有深入研究。揭示了钙结合蛋白和钙离子信号在蓝藻细胞分化中起到的重要调控作用。对蓝藻藻胆体吸收光能在两个光系统间的分配与调节开展了系统研究，对揭示藻胆体吸收光能向光系统传递的途径和调控方式有重要贡献。1995年获得国家自然科学基金委“杰出青年基金”。

院士寄语

人生当如蓝绿藻，以一变促万变，以不变应万变。

❁ 蓝绿的世界 ❁

冯 慧

破译蓝藻的密码

蓝藻，又称为蓝绿藻。它是最原始、最简单的藻类生物。在显微镜下观看，它的蓝细胞像美丽的珠子，色彩异常艳丽。蓝藻是最早的光合放氧生物，对地球表面从无氧的大气环境变为有氧环境起到至关重要的作用。一些蓝藻具有特殊的固氮细胞，可以直接固定大气中的氮，促进地球氮素循环和农作物增产，还可以提高土壤肥力。

虽然如此，美丽的蓝藻却如蓝色的妖姬一样，既美丽温顺，又如魔鬼般狰狞。一些蓝藻进入营养丰富的水体内，便会在夏季大量繁殖，并迅速在水面上形成一层蓝绿色而带有腥臭味的浮沫，被人称为“水华”。大规模的蓝藻爆发，被称为“蓝藻水华”。蓝藻水华引起水质恶化，严重时会造成水中氧气耗尽而造成鱼类的大量死亡。一些水华蓝藻还会产生毒素，从而造成水体被蓝藻毒素污染，严重地影响着人和牲畜的饮水安全。

蓝藻像一把双刃剑，一方面提高土壤肥力，增加农作物的产量为人类造福；另一方面严重地破坏生态环境。

让许多人认识蓝藻的是 2007 年夏季的太湖。曾有一首非常著名的江南小调《太湖美》，歌中唱道：“太湖美呀，美就美在太湖水。”而这一年，太湖爆发了大面积的蓝藻水华，导致整个水面呈稠绿色，一股恶臭扑鼻，人们再难看到清凌凌的太湖水。太湖水质恶化，让这个美丽的江南水乡变成了蓝藻泛滥的灾区。这时人们才见识到了，这个漂浮在水面的“美丽浮漂”，竟是“温柔的陷阱”。

破译蓝藻的密码，对其有效研究和治理，一时成为水生科学家攻关的课题。

中国科学院水生生物研究所所长、中国科学院院士赵进东，就是长期致力于蓝藻研究的一位专家。他说，蓝藻水华现象属于“世界难题”，而且通常在发展中国家出现较多，中国的蓝藻水华尤其严重。主要是人类对于自然没有充分

保护、利用过度产生的恶果。

赵进东常利用机会向大家介绍有关蓝藻的知识。蓝藻作为原核生物之一，在地球上生活历史极其久远，其生命力非常旺盛。蓝藻的过快繁殖与生长会



形成“水华”，以此可大致判定环境污染的严重性。近年来，我国环境污染不断加剧，淡水湖泊不时爆发蓝藻水华，从而进一步加剧了环境的恶化。怎样利用蓝藻缓解环境恶化？怎样治理蓝藻水华？这是摆在我国科学家面前的重要课题。他还针对有关科学问题进行了深入细致的研究，并从蓝藻基因组层面揭示了我国不同湖泊蓝藻基因组成上的差异性。赵进东说，充分利用蓝藻增殖快及生命力旺盛的特点，将外源纤维素合成基因导入蓝藻基因组，并得到稳定遗传与表达，可以实现蓝藻生产纤维素的科学梦想，并实现用蓝藻生产生物能源的目标，以解决我国蓝藻水华以及能源危机等重大问题。

遨游蓝绿的世界

1956年11月，赵进东出生在重庆一个书香门第。他与许多同龄人一样经历了当知青、回城、考大学等一系列人生的轨迹。

上高中时，身材健硕的赵进东是运动场上的健将，曾是重庆南开中学足球

队的主力队员，当年他们足球队中有许多伙伴都进了专业队，有的甚至还进了国家青年队。许多年以后，赵进东曾半开玩笑地说：“如果我擅长长跑的话，或许也进专业球队踢球去了。”

20世纪70年代初，“读书无用论”盛行。一向喜欢在绿茵场上驰骋的赵进东却迷恋上了数学。他发现，除了在足球场上勇往直前酣畅淋漓的进攻外，数学也是个让人着迷的东西。每当你解开一道数学题，就犹如解开了一道环环相扣的九连环，妙趣无穷。于是，他开始沉迷在数学的王国里。重庆，素有“四大火炉”之称，每到盛夏酷热难耐。赵进东学习时，汗水常常把桌面弄湿。他便找来一条毛巾垫着胳膊，等毛巾汗湿了，他才放下笔休息一会儿。

高中毕业时，随“上山下乡”的滚滚洪流，赵进东被下放到四川忠县当知青。那地方很穷，每天最多的工分仅值9分钱。他一年要出工300多天，生产队按照每天的工分多少来发放他们的口粮，红薯和谷物是当时的主食。赵进东住在队里仓库的隔壁，经常看到老鼠、蟑螂和蛇出没……在蹉跎的岁月里，面对艰苦的生活，悲观的人心灰意冷，懦弱的人一蹶不振，而心怀目标的人往往把艰苦看成是人生的锤炼。在回忆那段生活时，赵进东不无感慨：“那段日子让我受到了很大的锻炼，对一生都有着重要影响。”

身体上的疲惫仅仅是肉体的折磨，而精神上的空虚才是最大的磨难。在农村，许多风华正茂的“知青”因看不到前途而消沉、堕落。赵进东不愿意就这样虚度时光，他要为自己寻找心灵的出口。于是，他托朋友从重庆寄来书籍，背唐诗宋词，抄俄罗斯诗人的诗，读完整套《鲁迅全集》……

夏天的夜里，赵进东钻进蚊帐读书，他在蚊帐里吊着一盏灯，结果把蚊帐熏得墨黑墨黑的。伴他读书的，还有在头顶上蹿下跳兴奋的老鼠和匍匐在墙角等待着到嘴猎物的蛇……赵进东根本顾不上它们的覬覦，完全沉浸在书里。书让他明智，给他力量，让他的内心世界日益丰盈。

1976年，赵进东终于结束了两年多的知青生活，顶替父亲到重庆师范学院生物系当了实验员，每天的工作就是给学生演示泡在福尔马林溶液里的各种标本。而正是这些泡在福尔马林中不腐的生物让他窥探到，生物的世界竟如此多样如此奇妙，由此他对生物产生了浓厚的兴趣。

1977年冬天，一个划时代的春天却来临了。“文革”后第一次恢复高考，让所有为这一天而准备的人心花怒放。赵进东的鼠蛇作陪挑灯夜读，汗水做衫伏案苦读，都是为了等待这个时刻。在填写高考志愿时，他在专业栏里工工整整地填上了西南师范大学生物系。奇妙的生物世界，已经开

启了他的心扉。

当他如愿以偿地收到大学录取通知书时，慈爱的父亲把儿子叫到跟前，只说了一句非常简单的话：“你有了这个机会，学习就有了起点。”是呀，父亲太了解儿子了，赵进东折翼的翅膀起飞，就差这个起点！

西南师范大学的白兰花，花开花落。1982年，赵进东从生物系本科毕业后，考上了中国科学院水生所的硕士研究生，导师是我国著名的藻类学家黎尚豪院士。黎尚豪对蓝藻特别是固氮蓝藻倾注了大半生的精力，对固氮蓝藻从理论到应用，从分类到生态、生理生化直至分子生物学，进行了系统的研究。赵进东曾说过，是黎尚豪院士把他带入了藻类研究领域。在黎尚豪院士影响下，赵进东养成了良好的学习习惯，勤奋进取，刻苦钻研，用运动员不惧艰难的精神去对待学业，深得导师的喜爱。

由于黎尚豪院士在藻类研究方面的影响力，中科院水生所得到了一个留美学习的机会。1984年，赵进东经选拔考试，以优异的成绩被公派到美国留学。



◆ 陪同专家们考察了梁子湖国家野外站

出国留学，首先要过的是语言关，因为在国内缺少英语对话的机会，许多留学生学的英语几乎都是哑巴英语。赵进东还清楚地记得第一次用英语在研讨会上演讲时的尴尬。他说：“我讲完以后，会议室的灯亮了，看着在座各位的表情，我就知道，我的破英语谁都没听懂……”但这是难不倒赵进东的，很快，他硬是凭着坚强的毅力恶补英语，终于克服了语言障碍。

赵进东是个大成智慧的学者，喜欢文学，爱好体育，文学让他的想象力更丰富视野更开阔，体育给了他不服输的个性。在美国的10年里，在蓝藻的世界遨游的他如鱼得水。他在光合作用研究领域取得了突破性进展，SCI核心期刊先后收录了他的论文20余篇。1993年他在美国宾州大学完成博士后研究，受聘为美国加州ABI公司研究员，1994年还获得了美国的一项专利。

美国的加利福尼亚也被称为“金州”，19世纪曾经有无数个怀着淘金梦想的人涌向这里“淘金”。100多年过去了，如今它已成了美国科技与文化的中心。当时赵进东同不少在美国留学的学子一样，在加州过着收入丰厚的舒适生活。但是，在美国的10年并没有让他把根扎在美国，相反，他觉得自己也如他所研究的蓝藻一样在水面飘忽不定。特别是每当工作有成就时，这种失落感就更强。祖国是什么？是生你养你的土地，是你父母的化身，是长在你血肉中无法分割的基因。不管走到哪，祖国始终是游子心中最柔软的地方。也许在忙碌时你可以暂时忘却对故国的思念，但这思念却挥不去，抹不掉，让你从恶梦中惊醒……

1994年一个星期六的下午，赵进东一个人在篮球场上打球，寂寞的心却无处安放。球在篮筐上蹦蹦跳跳，却无论如何也进不了筐。他若有所思，一个想法进了出来：回国吧！

当赵进东接到北大接收的通知后，甚至连经费和实验室都没问就毅然回来了。

曾有人无数次地问过赵进东，为什么回国？回国的想法和理由是什么？赵进东总是引用一句他非常欣赏的话说：“我是中国人，回来不需要理由，待在国外才需要理由！”

期待发现更美丽的贝壳

1994年的秋天，未名湖畔绿波荡漾，丝丝的垂柳犹如春的翅膀欢迎着海外的学子归来。赵进东偕夫人、女儿回到祖国，到北大生命科学学院任教。他如一节春柳，终于扎根在祖国的沃土上了。

那时生命科学的研究在中国还比较落后，赵进东心里早就做好了准备，如果他畏惧困难，是不会选择在这个时候回国的；如果贪图待遇，是不会选择在这个时候回国的。当时他在美国半天的工资，就相当于在国内一个月的收入。尽管国内的科研条件和研究水平与美国有着不小的差距，但是困难可以克服。几乎所有的事情都是从头开始，就是在这段艰难的日子里，赵进东通过研究蓝藻细胞分化中关键调控基因 HetR、PatS 和 CcbP 的功能，取得了一系列重大的发现。1998 年、2004 年、2005 年和 2006 年，赵进东先后在《美国科学院院报》（PNAS）发表了 4 篇研究论文，其中 2005 年的论文是以“封面论文”形式发表的，引起国际同行的极大关注。同时，他还为研究生、本科生新开设了“植物生理学”、“光合作用”等 3 门课程。



赵进东对他的学生们说，在科学研究中，要敢于怀疑，提出自己独到的见解，而不是一味地相信。他要求学生在读文献做研究时要敢于挑战权威，这样才能活跃思维，激发想象，发现和解决问题，创新的灵感就是这样一步步产生的！只有具有这样的科研态度和精神，才能在浩瀚如海洋的未知领域探索中，发现一个个更漂亮的贝壳。

有人曾问过赵进东：“你这样有才华，也许在国外会更早、更容易出成就。”赵进东却不以为然：“我就是在美国成绩也不过如此。我们中国的学生很聪明也很勤奋，国家给了我们很大的基金投入，北大对我们的工作也很重视，应该可

以出好的成果。”说起回国后唯一的顾虑，只有一点，就是担心女儿长大后 would 抱怨自己，那将是做父亲的失职，不过懂事的女儿从没抱怨过父亲。赵进东说着心满意足地笑了。

从 1994 年回国在北京大学生命科学学院任教，赵进东先后任副教授、教授，生命科学学院副院长。1995 年获国家自然科学基金委“杰出青年基金”。2000 年受聘为教育部“长江特聘教授”。2007 年 11 月，赵进东出任中国科学院水生生物研究所常务副所长和法定代表人。2007 年 12 月当选为中国科学院院士。

中科院院士委员会对赵进东的研究成果这样评价：“赵进东长期从事藻类生物学研究，对蓝藻细胞分化和格式形成有系统研究，尤其对蓝藻异型胞分化中的信号转导和基因表达调控有深入研究。揭示了钙结合蛋白和钙离子信号在蓝藻细胞分化中起到的重要调控作用。对蓝藻藻胆体吸收光能在两个光系统间的分配与调节开展了系统研究，对揭示藻胆体吸收光能向光系统传递的途径和调控方式有重要贡献。”

赵进东还是一个经验丰富的教师。在北大工作期间，他是主管研究生的副院长，是全国中学生生物奥林匹克竞赛委员会主任。1997 年他率团出国参加中学生生物奥林匹克竞赛，中国荣获“三金一银”的好成绩。2005 年成功主持了国际中学生生物奥林匹克竞赛，获得参赛国的选手和领队一致好评。

赵进东的人生轨迹在祖国大地上不断地闪烁着耀眼的光芒。有人曾这样评价赵进东：“工作认真负责、待人诚恳、办事公正，有较强的组织能力和良好的群众基础。”2008 年 11 月，赵进东出任中国科学院水生生物研究所所长。他诚恳地说：“我们水生所是一个有着 80 年悠久历史的研究所，作为所长，如果 5 年后水生所比现在的情况差，我就没当好所长了。因此研究所的事比我个人科研还要重要！”

蓝藻的世界是神秘的，愿赵进东院士在蓝绿的世界里不断探索，不断给我们带来新的惊喜。